Layout Modern: Flexbox dan Grid

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web · SIF302 · Semester Gasal 2026/2027

NAMA : Faiq Adiyatma Prakosa	NIM : 25523088	KELAS : B	TANGGAL : 30/09/2026
WORKSHEET	**P5**	**Pertemuan 5 · Layout Modern: Flexbox dan Grid**	

Lanjutan dari Pertemuan 4, halaman yang sama dengan susunan yang baru.

Hari ini Anda tidak membuat halaman baru. Anda mengambil berkas yang sudah Anda susun di Pertemuan 4 beserta kelima berkas CSS-nya, menyalinnya ke folder worksheet-p5/, lalu mengganti cara halaman itu menyusun dirinya. Semua isi, warna, dan token Anda tetap dipakai. Yang berubah hanya CSS yang mengatur posisi.

Capaian pembelajaran

Mahasiswa mampu menyusun tata letak halaman dan komponen memakai flexbox serta grid, dengan pengukuran yang tetap waras saat lebar layar berubah.

Yang dinilai hari ini

1. Halaman memakai grid untuk kerangka dan flex untuk isi komponen.
2. Jarak antar item memakai gap, tanpa margin tempelan dan tanpa float.
3. Lebar kolom memakai fr, minmax, atau repeat, bukan lebar tetap piksel.
4. Galeri berubah jumlah kolom saat lebar berubah, tanpa media query.
5. Tidak ada item yang meluber keluar kotaknya pada lebar 360 px dan 1 280 px.

Aturan pengerjaan

Hal	Ketetapan
Bentuk kerja	Individu. Satu mahasiswa, satu halaman, satu susunan.
Perkakas	VS Code + Chrome atau Firefox, plus DevTools untuk memeriksa kotak.
Berkas awal	profil.html dari Pertemuan 4 beserta tokens.css, base.css, layout.css, komponen.css, dan tema.css. Salin seluruhnya ke folder worksheet-p5/.
Waktu	90 menit di kelas. Bila belum selesai, dilanjutkan di luar kelas paling lambat pukul 23.59 hari yang sama.
Penyerahan	profil.html dan kelima berkas CSS di folder worksheet-p5/ pada repositori GitHub Anda sendiri.

Anggaran waktu 90 menit

Menit	Lembar	Yang Anda kerjakan	Kalau waktu habis, berhenti di sini
0–12	A	Tetapkan kerangka halaman: baris dan kolom, lalu tuliskan rencananya	Sketsa kerangka terisi di README
12–28	B	layout.css: navbar memakai flex, isi halaman memakai grid	Navbar satu baris rapi, isi dua kolom
28–46	C	komponen.css: kartu memakai flex di dalam, galeri memakai grid auto-fit	Kartu sejajar, galeri berubah kolom
46–62	D	Penempatan: span dan area bernama untuk blok yang menonjol	Dua blok memakai span atau area bernama
62–78	E	Perbaiki tiga kasus sulit: tinggi tidak seragam, isi panjang, dan meluber	Tidak ada item meluber di 360 px dan 1 280 px
78–90	F	Periksa sumbu, tiket keluar, penilaian mandiri	Lembar F terisi

Selalu kerjakan berurutan. Selalu kerjakan berurutan. Setiap lembar mengandaikan lembar sebelumnya sudah selesai. Kalau macet, lewati satu butir dan lanjutkan butir berikutnya, jangan berhenti total.

WORKSHEET A Tentukan kerangka halaman lebih dulu

GAMBAR KERANGKANYA, BARU TULIS KODENYA

Satu halaman yang menumpuk blok demi blok akan berakhir sebagai tumpukan yang sulit dibongkar. Sebelum menyentuh CSS, tetapkan dulu berapa baris halaman Anda dan berapa kolom di dalam area isi. Sesudah kerangka itu jelas, sisa pekerjaan hanya menempatkan blok ke dalam petak yang sudah tersedia.

A.1 Kerangka halaman

Tentukan tiga baris halaman, lalu dua kolom di baris tengah. Tuliskan pilihan Anda pada tabel, kemudian pakai nilai yang sama di berkas CSS. Nama pada kolom terakhir bebas, asalkan dipakai konsisten.

Bagian halaman	Peran	Nilai yang saya pakai
Baris pertama	Kepala halaman: judul dan menu	auto · tinggi mengikuti isi
Baris kedua	Isi: sidebar dan konten	1fr · mengisi sisa tinggi
Baris ketiga	Kaki halaman	auto · tinggi mengikuti isi
Kolom isi	Sidebar tetap, konten lentur	16rem 1fr · sidebar tetap

A.2 Sumbu dan arah

Flexbox menyusun satu arah. Sebelum memakai justify-content atau align-items, putuskan dulu arah mana yang menjadi sumbu utama dan mana yang menjadi sumbu silang.

Komponen	Arah	Sumbu utama	Sumbu silang
Navbar	baris	horizontal	vertikal
Baris tombol pada kartu	baris	horizontal	vertikal
Daftar menu samping	kolom	vertikal	horizontal

A.3 Kapan flex, kapan grid

Tandai pilihan Anda pada tiap baris. Satu komponen cukup memakai satu pola, dan tidak salah bila pilihan Anda berbeda dari teman, asalkan alasannya jelas.

Bagian	Pilihan saya	Alasan satu baris
Kepala halaman	flex	Karena judul dan navbar disusun dalam satu baris
Isi dua kolom	grid	Karena membutuhkan pembagian kolom sidebar dan konten
Galeri kartu	grid	Karena kartu perlu tersusun dalam beberapa kolom
Isi di dalam satu kartu	flex	Karena isi komponen disusun dalam satu arah

WORKSHEET **B** layout.css: kerangka halaman dan navbar

KERANGKA DIJAGA GRID, BARIS DIJAGA FLEX

Halaman adalah masalah dua arah, jadi kerangkanya memakai grid. Navbar dan baris di dalamnya menyusun anak secara berderet, jadi keduanya memakai flex. Menukar keduanya akan tetap tampak benar sampai isi mulai panjang.

B.1 Kerangka halaman

Ganti deklarasi tinggi tetap pada berkas Pertemuan 4 dengan baris grid. Tinggi memakai dvh, bukan vh, supaya navbar dan kaki halaman tetap menempel saat bilah alamat ponsel bergerak.

```
.page {
  display: grid;
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  min-height: 100dvh;
}
```

Bila nilai 100dvh belum Anda kenal, ambil 100vh lebih dulu dan ganti setelah halaman berjalan di peramban.

B.2 Navbar dan isi

Navbar memakai flex dengan gap agar jarak antar menu tidak ditambal dengan margin. Area isi memakai grid dua kolom dengan 1fr pada kolom kedua, supaya kolom konten menyerap sisa lebar.

```
.navbar {
  display: flex;
  gap: var(--space-4);
  align-items: center;
}

.isi {
  display: grid;
  grid-template-columns: 16rem 1fr;
  gap: var(--space-6);
}
```

Periksa: Navbar tetap satu baris saat judul memanjang. · Sidebar tidak ikut melebar saat isi kolom kanan panjang. · Tidak ada atribut float yang tersisa di layout.css.

WORKSHEET **C** **komponen.css: kartu dan galeri**

TANPA MEDIA QUERY

Galeri kartu tidak perlu aturan tambahan per lebar layar. Satu baris repeat(auto-fit, minmax(...)) sudah membuat jumlah kolom menyesuaikan diri selama lebar layar berubah.

C.1 Galeri adaptif

Lebar minimum menentukan berapa kolom yang muat. Nilai 16rem berarti kartu tidak pernah lebih sempit dari 16rem, dan kolom baru terbentuk saat ruang mencukupi.

```
.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr));
  gap: var(--space-4);
}
```

Uji dengan menyeret lebar jendela dari 360 px ke 1 280 px. Bila jumlah kolom berubah sendiri, minmax sudah bekerja.

C.2 Isi kartu

Isi di dalam satu kartu menyusun anak secara berderet, jadi bagian ini memakai flex. Bagian kartu yang perlu sejajar ditulis pada satu baris.

```
.kartu__kaki {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: var(--space-2);
}
```

C.3 Yang dipakai untuk lebar

Nilai	Artinya	Dipakai untuk
1fr	membagi ruang sisa setelah ukuran tetap dihitung	kolom konten
16rem	lebar tetap yang ikut ukuran huruf akar	sidebar
minmax(16rem, 1fr)	batas bawah dan batas atas satu jalur	galeri
repeat(auto-fit, ...)	jumlah jalur mengikuti ruang yang tersedia	galeri

WORKSHEET **D** Penempatan: span dan area bernama

ISI PETAK YANG LEBAR DENGAN SATU BLOK

Grid membolehkan satu blok menempati lebih dari satu petak. Dipakai pada blok yang memang perlu ruang lebih lebar, bukan untuk menghias halaman.

D.1 Span

Angka setelah span adalah jumlah jalur yang ditempati, bukan nomor jalur.

```
.sorotan { grid-column: span 2; }
.papan   { grid-row: span 2; }
```

D.2 Area bernama

Bila penempatan mulai sulit dibaca, beri nama pada tiap area. Cara ini membuat satu blok dapat dipindah tanpa menghitung garis.

```
.isi {
  display: grid;
  grid-template-columns: 16rem 1fr;
  grid-template-areas:
    "sisi utama"
    "sisi bawah";
}
.sisi  { grid-area: sisi; }
.utama { grid-area: utama; }
```

D.3 Pilihan penempatan saya

Blok	Cara	Potongan kode
Destinasi favorit	span	.sorotan { grid-column: span 2; }
Sidebar dan konten	area bernama	grid-template-areas: "sisi utama";

WORKSHEET **E** Tiga kasus yang sering gagal

PERIKSA DI DUA LEBAR, 360 PX DAN 1 280 PX

Tiga masalah berikut muncul pada hampir semua halaman yang baru memakai flexbox dan grid. Semuanya dapat diperiksa di DevTools tanpa menebak.

E.1 Tinggi kartu tidak seragam

Tanpa tinggi minimum, tinggi kartu mengikuti panjang isinya. Grid meregangkan item pada sumbu silang, sehingga tinggi yang rata muncul bila kartu memang berada pada satu baris grid yang sama.

```
.galeri .kartu {
  display: grid;
  align-content: start;
  min-height: 14rem;
}
```

E.2 Isi panjang mendorong kolom

Item grid dan flex tidak menyusut di bawah ukuran isinya secara bawaan. Satu baris min-width: 0 memberi izin menyusut, sehingga teks membungkus alih-alih melebarkan kolom.

```
.kartu__isi { min-width: 0; }
.kartu__judul { overflow-wrap: anywhere; }
```

E.3 Item meluber keluar kotak

Luberan pada sumbu utama biasanya berasal dari lebar minimum yang lebih besar dari ruang yang tersedia. Periksa dengan menyorot kotak di DevTools, lalu catat elemen pertama yang melewati batas.

Gejala	Penyebab yang paling sering	Perbaikan
Kotak melewati tepi kanan	min-width bawaan pada item flex	min-width: 0 pada item
Tinggi baris melompat	align-items: stretch meregangkan item terpendek	align-items: flex-start
Baris turun tak diinginkan	lebar minimum item lebih besar dari sisa ruang	minmax batas bawah dikecilkan

WORKSHEET **F** **Pemeriksaan, tiket keluar, dan penilaian mandiri**

SATU MENIT MEMERIKSA MENGHEMAT SATU JAM MEMBONGKAR

F.1 Periksa satu per satu

Periksa	Cara memeriksa	Lolos
Kerangka halaman	matikan sementara isi, baris tetap tiga	x
Jarak memakai gap	cari kata margin pada layout.css dan komponen.css	X
Lebar memakai fr atau rem	cari nilai px pada deklarasi lebar kolom	X
Galeri adaptif	seret jendela, jumlah kolom berubah tanpa media query	X
Tidak meluber	uji pada 360 px dan 1 280 px	X
Tema gelap Pertemuan 4	tombol pengalih masih bekerja	X

F.2 Satu baris untuk diingat

Tuliskan satu potongan kode yang paling sering Anda pakai hari ini, dan tuliskan pada bagian mana potongan itu dipakai. Satu baris sudah cukup.

Potongan kode:
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr));

Dipakai pada:
Galeri kartu agar jumlah kolom menyesuaikan ruang yang tersedia.

F.3 Penilaian mandiri

Bagian	Bobot	Nilai saya	Bukti
Kerangka halaman: baris dan kolom	30	30	baris grid terbaca, tiga baris utuh
Flexbox: navbar dan isi kartu	25	25	gap dipakai, tidak ada float
Grid: galeri adaptif dan penempatan	30	30	kolom berubah, span atau area dipakai
Kerapian: nol luberan, nol !important	15	15	lolos pada dua lebar uji
TOTAL	100	100	

F.4 Tiket keluar

Jawab tiga pertanyaan berikut dalam satu baris masing-masing. Tiket ini dibaca pengampu sebagai catatan pemahaman Anda.

Pertanyaan	Jawaban
Bagian halaman mana yang memakai flex, dan mengapa flex yang cocok	Navbar dan isi kartu memakai Flex karena elemen di dalamnya disusun dalam satu arah.
Bagian halaman mana yang memakai grid, dan mengapa grid yang cocok	Kerangka halaman dan galeri memakai Grid karena membutuhkan susunan baris dan kolom.
Satu kasus meluber yang Anda temui hari ini, dan perbaikannya	Isi halaman sempat meluber pada layar kecil, lalu diperbaiki dengan min-width: 0 dan kolom Grid yang fleksibel.

F.5 Catatan untuk pengampu

Bagian yang paling sulit:

Bagian yang saya ingin dibahas di kelas: